

Analisis Pengaruh Konsumsi Alkohol terhadap Prestasi Akademik Siswa Sekolah Menengah Menggunakan MDS, K-Means Clustering, dan Regresi Linier Berganda



Hanifah Syahidah
G640123067

Departemen Ilmu Komputer
Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika
IPB Univeristy

BAB 1

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Konsumsi alkohol pada remaja merupakan fenomena yang terhindarkan pada zaman sekarang, fenomena skala global yang mendapatkan perhatian hingga dalam kajian Pendidikan. Meskipun dalam norma sosial secara umum di Indonesia kebanyakan masih menolak perilaku tersebut, terkadang tekanan norma dari sebayanya lebih dominan dalam mempengaruhi perilaku remaja (Sari *et al.*, 2023). Apalagi, jika kelompok pertemanan remajanya menganggap konsumsi alkohol sebagai hal yang “keren” atau sebagai syarat keanggotaan kelompoknya, maka perilaku ini akan dianggap normal dan diterima secara sosial oleh remaja tersebut (Sari *et al.*, 2023). Hal tersebut terjadi karena remaja cenderung mengikuti perilaku teman-temannya untuk mendapatkan penerimaan dan pengakuan kelompok. Tetapi sayangnya perilaku konsumsi alkohol di usia muda dalam berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan alkohol khususnya di usia sekolah menengah dapat mengganggu proses perkembangan otak dan kemampuan belajar. Seperti yang dikatakan oleh Tetteh-Quarshie dan Risher (2023) bahwa konsumsi alkohol yang berlebihan pada masa remaja terbukti menimbulkan defisit kognitif dan gangguan proses belajar, misalnya seperti hilangnya konsentrasi dan motivasi dalam proses belajar. Tetteh-Quarshie dan Risher (2023) juga menyatakan bahwa pola minum berlebihan (“*binge drinking*”) pada remaja dapat menyebabkan perubahan perilaku dan menurunnya kemampuan mempelajari hal baru (*learning deficits*). Dalam konteks Pendidikan tentunya efek neurokognitif ini dikhawatirkan akan berdampak negatif pada prestasi akademik siswa.

Analisis data longitudinal Patte *et al.* (2017) pada 27.112 siswa sekolah menengah di Kanada menunjukkan bahwa *binge drinking* (≥ 5 gelas dalam satu kesempatan) meningkatkan risiko: 1.7x lebih tinggi untuk ketidakhadiran (*truancy*) dan 2.1x lebih tinggi untuk kehilangan motivasi akademik. Remaja yang secara rutin mengonsumsi alkohol menunjukkan penurunan nilai rata-rata akademik (GPA) secara dosis-responsif, serta memiliki risiko putus sekolah yang lebih tinggi dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang tidak mengonsumsi alkohol (Jørgensen, T. *et al.*, 2023). Remaja dengan konsumsi alkohol tinggi, termasuk *binge drinking*, memiliki risiko dropout lebih tinggi dan performa akademik lebih rendah dibandingkan rekan yang tidak minum atau minum dalam jumlah rendah (Hjarnaa *et al.*, 2023). Efek ini berdampak rata, baik pada siswa laki-laki maupun perempuan. Patte *et al.* (2017) turut menegaskan bahwa siswa yang memiliki kebiasaan minum alkohol secara berlebihan cenderung kurang konsisten dalam menghadiri kelas, memiliki komitmen belajar yang rendah, dan sering kali mengalami kesulitan menyelesaikan pekerjaan rumah.

Secara keseluruhan, hasil-hasil penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa konsumsi alkohol, baik yang dilakukan pada hari sekolah (dalam hal ini diwakili oleh variabel *Dalc*) maupun pada akhir pekan (*Walc*), berpotensi menurunkan capaian akademik

siswa secara signifikan. Dalam konteks pendidikan, temuan ini menggarisbawahi urgensi untuk memperhatikan faktor gaya hidup seperti konsumsi alkohol dalam upaya meningkatkan kualitas belajar siswa di tingkat menengah. Penelitian ini merumuskan masalah mengenai hubungan antara intensitas konsumsi alkohol (*Dalc* dan *Walc*) dengan nilai akademik siswa (*G1*, *G2*, *G3*), serta menguji apakah peningkatan konsumsi alkohol berkorelasi dengan penurunan prestasi akademik.

1.2. Tujuan Penelitian

Dengan begitu penelitian ini ditujukan untuk:

1. Menganalisis hubungan antara tingkat konsumsi alkohol harian (*Dalc*) dan akhir pekan (*Walc*) dengan nilai akademik siswa sekolah menengah (*G1*, *G2*, *G3*).
2. Mengukur signifikansi serta arah hubungan antara perilaku konsumsi alkohol dengan performa akademik siswa.
3. Menggambarkan pola konsumsi alkohol remaja dan kaitannya dengan hasil belajar sebagai dasar untuk rekomendasi kebijakan pendidikan atau intervensi kesehatan remaja.

1.3. Manfaat Penelitian

Penelitian dilaksanakan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi pihak sekolah, hasil studi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang program edukasi dan pencegahan terhadap perilaku konsumsi alkohol di kalangan siswa.
2. Bagi orang tua dan wali murid, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan dampak konsumsi alkohol terhadap prestasi anak.
3. Bagi pemerintah dan pembuat peraturan negara, temuan ini dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan pendidikan dan kesehatan remaja berbasis data.
4. Bagi peneliti selanjutnya, studi ini dapat menjadi literatur awal yang mendorong analisis lanjutan mengenai faktor-faktor sosial dan perilaku lain yang memengaruhi pencapaian akademik siswa sekolah menengah.

BAB 2

2. Data

Penelitian yang digunakan merupakan data yang berasal dari Student Performance Dataset yang dipublikasikan oleh Cortez dan Silva (2008) melalui UCI Machine Learning Repository di Kaggle. Dataset tersebut memiliki informasi lengkap mengenai 649 siswa sekolah menengah Portugal, baik dari mata pelajaran Matematika maupun Bahasa Portugis. Data yang digunakan mencakup berbagai aspek penting, antara lain latar belakang sosial ekonomi, kebiasaan belajar, kondisi keluarga, serta informasi mengenai konsumsi alkohol pada hari sekolah (*Dalc*) dan akhir pekan (*Walc*), sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Tingkat konsumsi alkohol tersebut dikategorikan mulai dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Selain variabel

perilaku, dataset juga menyediakan catatan nilai akademik siswa pada tiga periode berbeda: awal semester (G1), tengah semester (G2), dan akhir semester (G3). Ketiga variabel tersebut menjadi indikator utama untuk mengamati performa akademik dalam jangka pendek. Ketersediaan data mengenai perilaku individu serta pencapaian akademiknya memungkinkan dilakukannya eksplorasi terhadap hubungan antara kebiasaan konsumsi alkohol dan prestasi belajar.

Pemilihan dataset didasarkan pada kelengkapan atribut yang sesuai untuk menilai keterkaitan antara faktor eksternal dan performa akademik. Data yang tersedia juga telah banyak dimanfaatkan dalam berbagai studi eksploratif yang menyoroti keterkaitan antara faktor sosial dan pencapaian akademik siswa di jenjang pendidikan menengah. Dengan dukungan data empiris yang kuat, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana pola konsumsi alkohol dapat berperan sebagai faktor yang memengaruhi keberhasilan akademik remaja dalam konteks pendidikan formal.

BAB 3

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder dari Student Performance Dataset (Cortez & Silva, 2008) untuk analisis yang efisien. Metodologi yang digunakan meliputi persiapan data, analisis Multidimensional Scaling (MDS), klusterisasi K-means, dan analisis regresi linier berganda. Tahapan-tahapan ini dirancang untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu mengidentifikasi hubungan antara konsumsi alkohol dan prestasi akademik, serta menggambarkan pola hubungan tersebut.

3.1. Persiapan Data

Proses persiapan data dimulai dengan impor data mentah dari "student-mat.csv" menggunakan `read.csv()`, diikuti pemeriksaan struktur dan tampilan awal data (`str()`, `head()`). Variabel relevan kemudian dipilih: `Dalc`, `Walc`, `G1`, `G2`, `G3`, `studytime`, dan `absences`. `G1`, `G2`, dan `G3` dipilih sebagai indikator prestasi akademik karena mencerminkan capaian siswa secara menyeluruh, sementara `studytime` dan `absences` dijadikan variabel kontrol karena dapat memengaruhi prestasi akademik. Variabel tidak relevan lainnya diabaikan. Terakhir, nilai yang hilang (NA) ditangani menggunakan `na.omit()` untuk memastikan integritas data sebelum analisis lebih lanjut.

3.2. Multidimensional Scaling (MDS)

Multidimensional Scaling (MDS) adalah teknik statistik yang digunakan untuk mereduksi dimensi data, sehingga kemiripan atau ketidakmiripan antar objek dapat divisualisasikan dalam ruang berdimensi rendah (Little *et al.*, 2023). Dalam penelitian ini, Multidimensional Scaling (MDS) digunakan untuk memetakan siswa ke dalam dua dimensi berdasarkan kemiripan profil mereka pada variabel `Dalc`, `Walc`, `G1`, `G2`, `G3`, `studytime`, dan `absences`. Sebelum MDS, data numerik distandarisasi menggunakan fungsi `scale()` untuk memastikan bobot variabel yang setara. Proses MDS diawali dengan perhitungan matriks jarak (`dist()`) yang menjadi input untuk `cmdscale()`, menghasilkan

koordinat dua dimensi ("Dim.1", "Dim.2") yang kemudian diubah menjadi *tibble*. Visualisasi awal MDS (`ggscatter`) tanpa klasterisasi memberikan gambaran sebaran siswa dan potensi pengelompokan berdasarkan karakteristik perilaku dan akademik mereka.

3.3 Klasterisasi K-means

Setelah visualisasi MDS klasterisasi K-means digunakan untuk mengelompokkan siswa berdasarkan kemiripan karakteristik akademik mereka, sehingga dapat mengidentifikasi kelompok-kelompok siswa dengan profil prestasi dan kemampuan yang serupa berdasarkan jarak Euclidean (Yudhanegara & Lestari, 2024). Penentuan jumlah klaster optimal (K) dilakukan menggunakan *Elbow Method*, yang mengidentifikasi K=3 sebagai nilai optimal dari plot *within-cluster sum of squares* (WSS). Algoritma K-means kemudian dijalankan dengan 3 *centers*, dan hasil klasterisasi ditambahkan ke data MDS serta data asli. Visualisasi hasil klasterisasi menggunakan warna pastel dan elips akan menunjukkan pemisahan dan sebaran setiap klaster dalam ruang MDS.

3.4 Analisis Deskriptif Klaster

Untuk pemahaman karakteristik setiap klaster yang terbentuk, dilakukan analisis deskriptif terhadap variabel-variabel kunci, khususnya (G3, Dalc, dan Walc). Fungsi `group_by()` dan `summarise()` dari paket `dplyr` digunakan untuk menghitung rata-rata nilai G3, Dalc, dan Walc untuk masing-masing klaster. Analisis ini sangat penting untuk menginterpretasikan makna dari setiap klaster, misalnya, apakah suatu klaster didominasi oleh siswa bernilai tinggi dan konsumsi alkohol rendah, atau sebaliknya. Hasil analisis deskriptif ini menjadi dasar untuk hubungan antara konsumsi alkohol dan prestasi akademik di antara kelompok-kelompok siswa yang berbeda.

3.5 Regresi Linier Berganda

Tahap terakhir dari metode penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk meramalkan variabel dependen apabila dua atau lebih variabel independen dimanipulasi (Sudariana, N., & Yoedani, M., 2022). Model regresi (`lm(G3 ~ Dalc + Walc + G1 + G2 + studytime + absences, data = selected_data)`) dibangun untuk menguji hipotesis hubungan antara konsumsi alkohol (Dalc dan Walc) dengan nilai akhir siswa (G3), dengan mengontrol variabel-variabel lain yang dapat memengaruhi prestasi akademik seperti nilai awal (G1), nilai tengah semester (G2), waktu belajar (studytime), dan tingkat ketidakhadiran (absences). Model ini dirancang untuk menjawab rumusan masalah secara kuantitatif, yaitu apakah terdapat hubungan yang signifikan dan bagaimana arah hubungan tersebut.

Hasil regresi ditampilkan menggunakan fungsi `summary(reg_model)`, yang menyajikan koefisien regresi, *standard error*, nilai *t*, dan nilai *p* untuk setiap prediktor. Nilai *p* digunakan untuk menentukan signifikansi statistik dari setiap koefisien. Selain itu,

R-squared dan *Adjusted R-squared* memberikan informasi tentang proporsi variabilitas G3 yang dapat dijelaskan oleh model. Terakhir, plot diagnostik regresi (`autoplot(reg_model, which = 1:4, ncol = 2)`) dibuat untuk memeriksa asumsi-asumsi model regresi linier, seperti linearitas, homoskedastisitas, normalitas residual, dan ada tidaknya *outlier* atau *leverage point*. Pemeriksaan diagnostik ini penting untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil regresi.

BAB 4

4. Hasil dan Pembahasan

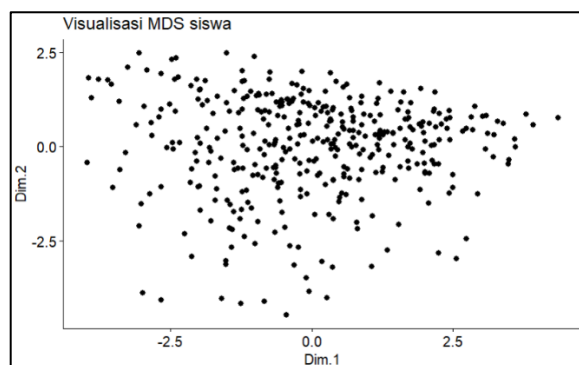
Berikut merupakan hasil dan pembahasan dari *progress* eksplorasi data, yang kemudian dilanjutkan dengan visualisasi Multidimensional Scaling (MDS) dan hasil klasterisasi K-means, serta diakhiri dengan analisis regresi linier berganda.

4.1. Eksplorasi Data Awal

Setelah memuat dataset `student-mat.csv`, langkah awal adalah memahami struktur dan isi data. Perintah `str(data)` menunjukkan bahwa dataset terdiri dari 395 observasi dengan 33 variabel. Variabel-variabel ini mencakup berbagai jenis data, mulai dari karakter (seperti `school`, `sex`, `address`) hingga integer (seperti `age`, `Dalc`, `Walc`, `G1`, `G2`, `G3`). Tampilan awal data menggunakan `head(data)` dan data memperlihatkan beberapa baris pertama data, memberikan gambaran sekilas mengenai format dan nilai-nilai yang ada. Variabel yang relevan untuk analisis ini (`Dalc`, `Walc`, `G1`, `G2`, `G3`, `studytime`, `absences`) telah berhasil diekstraksi dan tidak ditemukan nilai yang hilang setelah proses `na.omit()`, memastikan kelengkapan data untuk analisis selanjutnya.

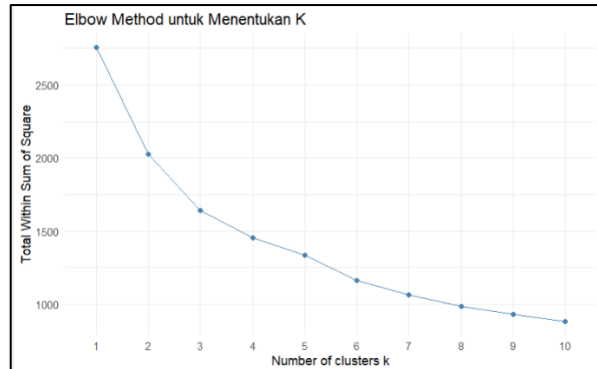
4.2. Visualisasi Multidimensional Scaling (MDS) dan Klasterisasi K-means

Setelah variabel yang relevan dipilih dan distandarisasi, Multidimensional Scaling (MDS) diterapkan untuk memvisualisasikan kemiripan antar siswa berdasarkan profil `Dalc`, `Walc`, `G1`, `G2`, `G3`, `studytime`, dan `absences`. Gambar berikut menunjukkan hasil visualisasi MDS awal:



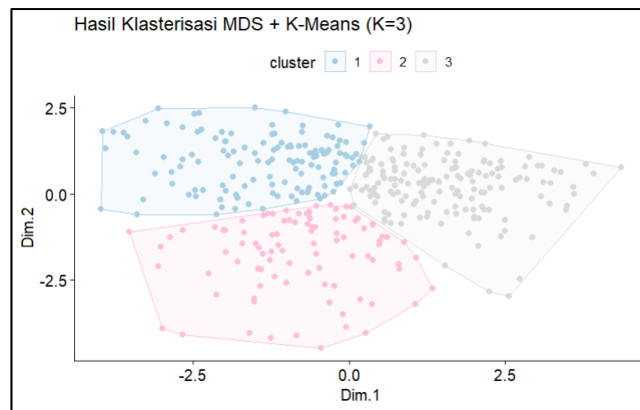
Gambar 1. Visualisasi MDS Awal Siswa Tanpa Klaster

Dari gambar diatas terlihat sebaran titik-titik (siswa) dalam ruang dua dimensi. Tanpa klasterisasi, pola pengelompokan masih terlihat acak tetapi memiliki beberapa konsentrasi. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada variasi individual, terdapat sub-populasi siswa yang memiliki karakteristik serupa. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi jumlah klaster yang optimal, metode *Elbow Method* digunakan :



Gambar 2. Elbow Method untuk Menentukan Jumlah Klaster Optimal (K)

Grafik diatas terlihat bahwa penurunan Within-Cluster Sum of Squares (WSS) paling signifikan terjadi dari K=1 ke K=2 dan dari K=2 ke K=3. Setelah K=3, penurunan WSS menjadi cukup landai, membentuk "siku" yang jelas pada K=3. Berdasarkan metode ini, jumlah klaster yang optimal ditentukan sebesar 3. Hal tersebut karena titik 3 dianggap sebagai titik seimbang, menunjukkan bahwa tiga kelompok sudah cukup merepresentasikan struktur inheren data, dengan K=3, klasterisasi K-means diterapkan pada hasil MDS. Selanjutnya adalah visualisasi hasil klasterisasi, di mana setiap titik diwarnai berdasarkan klaster yang menjadi anggotanya:



Gambar 3. Hasil Klasterisasi MDS + K-Means (K=3)

Visualisasi secara jelas menunjukkan pembagian siswa ke dalam tiga klaster yang berbeda secara visual. Klaster 1 (biru muda), Klaster 2 (merah muda), dan Klaster 3 (abu-abu) tampak terpisah dengan cukup baik dalam ruang MDS. Elips yang mengelilingi setiap klaster menunjukkan sebaran data di dalam masing-masing kelompok, mengonfirmasi bahwa algoritma K-means dapat meneglompokkan individual yang memiliki kemiripan. Perbedaan spasial antar klaster ini mengindikasikan bahwa siswa di setiap klaster memiliki profil kombinasi Dalc, Walc, G1, G2, G3, studytime, dan absences yang berbeda.

4.3. Analisis Deskriptif Rata-rata Variabel per Kluster

Untuk memahami karakteristik spesifik dari masing-masing kluster, dilakukan analisis deskriptif terhadap rata-rata nilai $G3$ (nilai akhir), $Dalc$ (konsumsi alkohol hari kerja), dan $Walc$ (konsumsi alkohol akhir pekan) untuk setiap kluster. Hasilnya disajikan dalam tabel berikut:

Cluster	Mean_ $G3$	Mean_ $Dalc$	Mean_ $Walc$
1	6.20	1.13	1.82
2	10.0	2.57	3.84
3	14.0	1.13	1.77

Tabel 1. Rata-rata Nilai $G3$, $Dalc$, dan $Walc$ per Kluster

Berdasarkan diatas, kita dapat menginterpretasikan karakteristik setiap kluster sebagai berikut:

- Kluster 1 ($G3$ Rata-rata 6.20): Menunjukkan nilai akademik terendah dengan konsumsi alkohol harian (1.13) dan akhir pekan (1.82) yang relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lain di luar konsumsi alkohol mungkin lebih berpengaruh terhadap prestasi akademik yang rendah di kluster ini.
- Kluster 2 ($G3$ Rata-rata 10.0): Berada di tengah dalam prestasi akademik, namun memiliki tingkat konsumsi alkohol harian (2.57) dan akhir pekan (3.84) tertinggi. Temuan ini mendukung korelasi antara konsumsi alkohol yang lebih tinggi dengan prestasi akademik yang cenderung menengah atau di bawah rata-rata.
- Kluster 3 ($G3$ Rata-rata 14.0): Menunjukkan nilai akademik tertinggi dengan konsumsi alkohol harian (1.13) dan akhir pekan (1.77) terendah. Ini memperkuat dugaan bahwa siswa berprestasi tinggi cenderung memiliki kebiasaan konsumsi alkohol yang sangat rendah atau tidak sama sekali.

Secara keseluruhan, analisis kluster ini menyoroti keragaman siswa berdasarkan perilaku konsumsi alkohol dan prestasi akademik. Kluster 2 membutuhkan perhatian khusus karena tingkat konsumsi alkohol yang tinggi bersamaan dengan nilai akademik yang tidak optimal.

4.4. Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk menguji secara formal hubungan antara konsumsi alkohol ($Dalc$ dan $Walc$) dengan nilai akhir ($G3$), serta mengontrol variabel lain, dilakukan analisis regresi linier berganda. Model regresi yang dibangun adalah: $G3 \sim Dalc + Walc + G1 + G2 + studytime + absences$

Berikut adalah ringkasan hasil regresi:

Call:					
lm(formula = G3 ~ Dalc + Walc + G1 + G2 + studytime + absences, data = selected_data)					
Residuals:					
Min	1Q	Median	3Q	Max	
-9.2684	-0.4079	0.3428	1.0093	3.8949	
Coefficients:					
	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)	
(Intercept)	-1.96199	0.47389	-4.140	4.26e-05	***
Dalc	-0.12701	0.14250	-0.891	0.37333	
Walc	0.11936	0.10042	1.189	0.23532	
G1	0.16404	0.05602	2.928	0.00361	**
G2	0.98660	0.04912	20.086	< 2e-16	***
studytime	-0.13033	0.12021	-1.084	0.27896	
absences	0.03456	0.01220	2.834	0.00484	**
--- Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1					
Residual standard error: 1.917 on 388 degrees of freedom					
Multiple R-squared: 0.8276, Adjusted R-squared: 0.8249					
F-statistic: 310.3 on 6 and 388 DF, p-value: < 2.2e-16					

Tabel 2. Ringkasan Hasil Regresi Linier Berganda

Dari hasil regresi di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting:

1. Pengaruh Dalc dan Walc terhadap G3:

Baik konsumsi alkohol pada hari kerja (Dalc, koefisien -0.12701, p-value 0.37333) maupun akhir pekan (Walc, koefisien 0.11936, p-value 0.23532) tidak menunjukkan hubungan linier yang signifikan secara statistik dengan G3. Ini mungkin tampak kontradiktif dengan analisis klaster, tetapi dalam model regresi ini, G1 dan G2 memiliki pengaruh yang jauh lebih dominan, "menutupi" efek Dalc dan Walc.

2. Pengaruh Variabel Kontrol terhadap G3:

- G1 (Nilai Awal Semester): Berhubungan positif dan signifikan dengan G3 (koefisien 0.16404, p-value 0.00361).
- G2 (Nilai Tengah Semester): Merupakan prediktor paling kuat, berhubungan sangat positif dan signifikan dengan G3 (koefisien 0.98660, p-value < 2e-16).
- Studytime (Waktu Belajar): Tidak ada hubungan signifikan dengan G3 (koefisien -0.13033, p-value 0.27896).
- Absences (Ketidakhadiran): Berhubungan positif dan signifikan dengan G3 (koefisien 0.03456, p-value 0.00484), sebuah hasil yang kontrainuitif yang mungkin disebabkan oleh variabel penekan, korelasi dengan variabel lain, atau keterbatasan data.

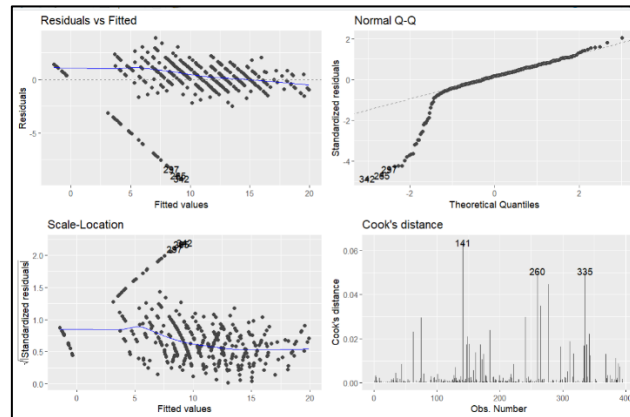
3. Kualitas Model:

Model regresi ini memiliki kemampuan prediksi yang sangat baik, dengan Multiple R-squared 0.8276 (82.76% variasi G3 dapat dijelaskan oleh model) dan Adjusted R-

squared 0.8249. Nilai F-statistic yang sangat tinggi (310.3) dengan p-value $< 2.2e-16$ menunjukkan bahwa model secara keseluruhan signifikan secara statistik.

4.5. Plot Diagnostik Regresi

Plot diagnostik regresi digunakan untuk memeriksa asumsi-asumsi model linier. Berikut adalah empat plot diagnostik yang dihasilkan:



Gambar 4. Plot Diagnostik Model Regresi

- **Residuals vs Fitted:** Menunjukkan sebaran residual terhadap nilai prediksi. Meskipun tidak sepenuhnya acak, tidak ada pola non-linearitas yang signifikan. Namun, terdapat sedikit pola kerucut (heteroskedastisitas), mengindikasikan varians residual mungkin tidak konstan, yang melanggar asumsi homoskedastisitas.
- **Normal Q-Q:** Membandingkan kuantil residual standar dengan distribusi normal. Sebagian besar titik mengikuti garis lurus, tetapi ada sedikit penyimpangan di bagian ekor, menunjukkan sedikit penyimpangan dari normalitas sempurna. Ini mungkin mengindikasikan outlier minor atau distribusi residual yang tidak sepenuhnya normal.
- **Scale-Location:** Memeriksa homoskedastisitas. Garis biru yang sedikit miring ke atas menegaskan adanya heteroskedastisitas, yang berarti varians residual cenderung meningkat seiring dengan peningkatan nilai fitted. Ini menunjukkan bahwa model mungkin kurang akurat dalam memprediksi nilai G3 pada rentang nilai yang lebih tinggi.
- **Residuals vs Leverage (Cook's distance):** Mengidentifikasi outlier berpengaruh dan leverage points. Beberapa titik data berada di luar garis Cook's distance, menunjukkan adanya observasi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap koefisien regresi. Investigasi lebih lanjut terhadap titik-titik ini mungkin diperlukan.

Secara keseluruhan, meskipun model regresi memiliki R-squared tinggi, plot diagnostik menunjukkan masalah heteroskedastisitas dan sedikit penyimpangan dari normalitas residual. Hal ini penting untuk dipertimbangkan dalam interpretasi hasil dan dapat menyarankan penggunaan metode regresi yang lebih kokoh atau transformasi data di masa depan.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pola hubungan antara konsumsi alkohol dan capaian akademik berdasarkan klasterisasi: siswa dalam Klaster 3 memiliki nilai akhir (G3) tertinggi dengan konsumsi alkohol terendah, sementara Klaster 2 menunjukkan konsumsi alkohol tinggi dengan capaian menengah, dan Klaster 1 menampilkan G3 terendah meskipun konsumsi alkoholnya juga rendah. Namun, ketika dianalisis lebih lanjut menggunakan regresi linier berganda dengan mempertimbangkan variabel kontrol seperti nilai sebelumnya (G1, G2), waktu belajar, dan tingkat ketidakhadiran, tidak ditemukan hubungan linier yang signifikan antara konsumsi alkohol harian (Dalc) maupun akhir pekan (Walc) dengan G3. Nilai G1 dan G2 justru muncul sebagai prediktor kuat dan signifikan terhadap nilai akhir. Meskipun model ini memiliki daya prediksi yang tinggi (R-squared ~82%), temuan mengenai heteroskedastisitas serta distribusi residual yang menyimpang dari normalitas menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam interpretasi hasil. Selain itu, korelasi positif antara ketidakhadiran dan G3 yang terkesan kontrainuitif membuka ruang untuk eksplorasi lebih lanjut dalam studi lanjutan.

5.2. Saran

- **Untuk pihak sekolah:** memperkuat program edukasi dan pencegahan konsumsi alkohol, khususnya bagi siswa berisiko, dengan penekanan pada dampak kesehatan dan kognitif terhadap proses belajar.
- **Untuk orang tua dan wali murid:** meningkatkan pengawasan serta memberikan dukungan dan pendampingan yang memadai, sambil menumbuhkan kesadaran akan risiko alkohol terhadap perkembangan otak dan kemampuan belajar anak.
- **Untuk peneliti selanjutnya:** mengeksplorasi lebih jauh hubungan antara ketidakhadiran dan capaian akademik, mempertimbangkan kemungkinan hubungan non-linier antara konsumsi alkohol dan prestasi, serta melibatkan variabel tambahan seperti dukungan sosial dan kesehatan mental dalam model yang lebih komprehensif. Studi longitudinal dengan data primer juga disarankan untuk memahami hubungan sebab-akibat secara lebih mendalam.

6. Daftar Pustaka

- Aprellia, K. D., Purwanto, M. A., Putri, N. K., Agatha, S. D., & Dewi, A. L. D. (2024). Dampak Mengonsumsi Minuman Keras Pada Kalangan Remaja. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, 2(3), 36–49.
- Hjarnaa, L., Møller, S. P., Curtis, A. B., Becker, U., Andersen, O., Torvik, F. A., & Tolstrup, J. S. (2023). Alcohol intake and academic performance and dropout in high school: A prospective cohort study in 65,233 adolescents. *Journal of Adolescent Health*, 73(6), 1083–1092.
- Little, A., Xie, Y., & Sun, Q. (2023). An analysis of classical multidimensional scaling with applications to clustering. *Information and Inference: A Journal of the IMA*, 12(1), 72–112.

- Patte, K. A., Qian, W., & Leatherdale, S. T. (2017). Binge drinking and academic performance, engagement, aspirations, and expectations: a longitudinal analysis among secondary school students in the COMPASS study. *Health Promotion and Chronic Disease Prevention in Canada*, 37(11), 376–385.
- Sari, R. A., Miko, A., & Mailhasni, M. (2023). Analisis Faktor Penyebab Remaja Mengonsumsi Minuman Keras di Nagari Pasar Tapan Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 10(2), 83–92.
- Staff, J., Patrick, M. E., Loken, E., & Maggs, J. L. (2008). Teenage Alcohol Use and Educational Attainment. *Journal of Studies on Alcohol and Drugs*, 69(6), 848–858.
- Sudariana, N., & Yoedani. (n.d.). ANALISIS STATISTIK REGRESI LINIER BERGANDA. *Dosen Program Studi Manajemen, Universitas Nusa Putra*.
- Tetteh-Quarshie, S., & Risher, M.-L. (2023). Adolescent brain maturation and the neuropathological effects of binge drinking: A critical review. *Frontiers in Neuroscience*, 16.
- Yudhanegara, M. R., & Lestari, K. E. (2024). PELATIHAN PENGGUNAAN ALGORITMA K-MEANS CLUSTERING UNTUK MENGIDENTIFIKASI KARAKTERISTIK SISWA. *Jurnal Abdimas, Loyalitas, dan Edukasi*, 3(1).
- Zhang, L., Sasser, J., Doane, L. D., Peltz, J., & Oshri, A. (2024). Latent Profiles of Sleep Patterns in Early Adolescence: Associations With Behavioral Health Risk. *Journal of Adolescent Health*, 74(1), 177–185.